# クォータ情報の表示方法

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/view-quota-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クォータ情報の表示方法 . . . . . 1
クォータ情報の概要の表示方法 . . . . . 1
クォータレポートを使用して有効なクォータを確認する方法 . . . . . 1
適用クォータが設定されたクォータとは異なる理由 . . . . . 4
クォータレポートを使用して、特定のファイルへの書き込みを制限しているクォータを確認します . . . . . 4
クォータに関する情報を表示するためのコマンド . . . . . 5
volume quota policy rule show コマンドと volume quota report コマンドを使用する状況 . . . . . 6

# クォータ情報の表示方法

## クォータ情報の概要の表示方法

クォータレポートを使用して、クォータルールおよびクォータポリシーの設定、適用および設定されたクォータ、クォータのサイズ変更および再初期化中に発生したエラーなどの詳細を表示できます。

クォータ情報は、次のような場合に表示すると役に立ちます。

- クォータの設定 — たとえば ' クォータを設定して構成を確認するために使用します
- もうすぐディスクスペースまたはファイルの上限に達する、または上限に達したという通知に対応します
- スペースの拡張要求に応答する

## クォータレポートを使用して有効なクォータを確認する方法

クォータインタラクションはさまざまな方法で行われるため、ユーザが明示的に作成したクォータ以外のクォータも有効になります。有効なクォータを確認するには、クォータレポートを表示します。

次に、 FlexVol ボリューム vol1 と、このボリュームに含まれる qtree q1 に適用されている各種クォータのクォータレポートを表示する例を示します。

この例では、ボリューム vol1 に含まれる qtree q1 が存在します。管理者が 3 つのクォータを作成しました。

- vol1 に対して 400MB のデフォルトツリークォータ制限
- vol1 に対して 100MB のデフォルトユーザクォータ制限
- ユーザ jsmith のために vol1 に対して 200MB の明示的ユーザクォータ制限

これらのクォータの quotas ファイルは、次の抜粋のようになります。

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

これらのクォータのクォータレポートは、次の抜粋のようになります。

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

クォータレポートの最初の 3 行には、管理者が指定した 3 つのクォータが表示されます。これらのクォータのうちの 2 つはデフォルトクォータであるため、 ONTAP は自動的に派生クォータを作成します。

4 行目には、 vol1 のすべての qtree （この例では q1 のみ）のデフォルトツリークォータから派生するツリークォータが表示されます。

5 行目には、ボリュームのデフォルトユーザクォータと qtree クォータが存在するために qtree に作成される、デフォルトユーザクォータが表示されます。

6 行目には、 jsmith のために qtree に作成される派生ユーザクォータが表示されます。このクォータが作成されるのは、 qtree （ 5 行目）にデフォルトユーザクォータが存在し、ユーザ jsmith がその qtree 上のファイルを所有しているためです。qtree q1 でユーザ jsmith に適用される制限が、明示的ユーザクォータ制限（ 200MB ）で決定されることはありません。これは、明示的ユーザクォータ制限がボリューム上にあるため、qtree の制限には影響しないためです。qtree の派生ユーザクォータ制限は、その qtree のデフォルトユーザクォータ（ 100MB ）で決定されます。

最後の 2 行には、そのボリュームおよび qtree のデフォルトユーザクォータから派生するその他のユーザクォータが表示されます。root ユーザがボリュームと qtree の両方でファイルを所有しているため、ボリュームと qtree の両方の root ユーザに派生ユーザクォータが作成されました。クォータに関して root ユーザは特別な扱いを受けるため、 root ユーザの派生クォータは追跡クォータのみです。

この例は、管理者が qtree にクォータを 2 つ追加したことを除き、前の例と似ています。

この場合も、ボリューム vol1 と qtree q1 が 1 つ残っています。管理者が次のクォータを作成しました。

- vol1 に対して 400MB のデフォルトツリークォータ制限
- vol1 に対して 100MB のデフォルトユーザクォータ制限
- ユーザ jsmith のために vol1 に対して 200MB の明示的ユーザクォータ制限
- qtree q1 に対して 50MB のデフォルトユーザクォータ制限

- ユーザ jsmith のために qtree q1 に対して 75MB の明示的ユーザクォータ制限

次に、これらのクォータの quotas ファイルの例を示します。

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

次に、これらのクォータのクォータレポートの例を示します。

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                   2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

クォータレポートの最初の 5 行には、管理者が作成した 5 つのクォータが表示されます。これらのクォータのいくつかはデフォルトクォータであるため、 ONTAP は自動的に派生クォータを作成します。

6 行目には、 vol1 のすべての qtree （この例では q1 のみ）のデフォルトツリークォータから派生するツリークォータが表示されます。

最後の 2 行には、そのボリュームおよび qtree のデフォルトユーザクォータから派生するユーザクォータが表示されます。root ユーザがボリュームと qtree の両方でファイルを所有しているため、ボリュームと qtree の両方の root ユーザに派生ユーザクォータが作成されました。クォータに関して root ユーザは特別な扱いを受けるため、 root ユーザの派生クォータは追跡クォータのみです。

次の理由から、ほかのデフォルトクォータや派生クォータは作成されませんでした。

- ユーザ jsmith は、このボリュームと qtree の両方にファイルを所有していますが、両方のレベルですでに明示的クォータが存在するため、このユーザに派生ユーザクォータは作成されませんでした。
- 他のユーザがボリュームまたは qtree のどちらかにファイルを所有していないため、他のユーザに派生ユーザクォータは作成されませんでした。
- qtree にはすでにデフォルトユーザクォータが存在するため、このボリュームのデフォルトユーザクォータによって qtree にデフォルトユーザクォータが作成されることはありませんでした。

# 適用クォータが設定されたクォータとは異なる理由

適用クォータは、設定されたクォータとは異なります。派生クォータが設定されることなく適用されるのに対し、設定されたクォータは正常に初期化されたあとにのみ適用されるためです。これらの違いを理解すると、クォータレポートに表示される適用クォータを、設定したクォータと比較しやすくなります。

クォータレポートに示される適用クォータは、次の理由から、設定されたクォータルールとは異なる場合があります。

- 派生クォータはクォータルールとして設定されることなく適用されるため、 ONTAP ではデフォルトクォータに対応して自動的に派生クォータが作成されます。
- あるボリュームで、クォータルールが設定されたあとにクォータが再初期化されていない可能性があるため。
- ボリュームでクォータが初期化されたときにエラーが発生した可能性がある。

# クォータレポートを使用して、特定のファイルへの書き込みを制限しているクォータを確認します

特定のファイルパスを指定して volume quota report コマンドを実行し、どのクォータ制限がファイルへの書き込み処理に影響しているかを特定できます。これは、どのクォータが書き込み処理を妨げているかを把握するのに役立ちます。

ステップ

1. path パラメータを指定して volume quota report コマンドを実行します。

次の例は、 FlexVol ボリューム vol2 の qtree q1 にあるファイル file1 への書き込みに対して有効なクォータを確認するコマンドと出力を示しています。

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                       ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

## クォータに関する情報を表示するためのコマンド

コマンドを使用して、適用クォータとリソース使用量が含まれるクォータレポート、クォータの状態とエラーに関する情報、またはクォータポリシーとクォータルールに関する情報を表示できます。

次のコマンドは、 FlexVol ボリュームに対してのみ実行できます。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 適用クォータに関する情報を表示します | ボリューム・クォータ・レポート |
| クォータターゲットのリソース使用量（ディスクスペースとファイル数）を表示します | ボリューム・クォータ・レポート |
| ファイルへの書き込みが許可された場合にどのクォータ制限に影響するかを確認します | volume quota report と '-path' パラメータを指定します |
| 'On’off’initializing など ' クォータの状態を表示します | volume quota show |
| クォータのメッセージロギングに関する情報を表示します | volume quota show と '-logmsg' パラメータを指定した場合 |
| クォータの初期化とサイズ変更中に発生するエラーを表示する | volume quota show に '-instance パラメータを指定します |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クォータポリシーに関する情報を表示します | volume quota policy show |
| クォータルールに関する情報を表示します | volume quota policy rule show |
| Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）に割り当てられているクォータポリシーの名前を表示する | 「 vserver show 」に「 -instance 」パラメータを指定します |

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

# volume quota policy rule show コマンドと volume quota report コマンドを使用する状況

どちらのコマンドもクォータに関する情報を表示しますが 'volume quota policy rule show では構成されたクォータ・ルールを迅速に表示するのに対し 'volume quota report コマンドは ' より多くの時間とリソースを消費し ' 適用クォータとリソース使用量を表示します

volume quota policy rule show コマンドは ' 次の目的で役立ちます

- アクティブ化する前にクォータルールの設定を確認してください

  このコマンドは、クォータが初期化されているかサイズ変更されているかに関係なく、設定されているクォータルールをすべて表示します。

- システムリソースに影響を与えずにクォータルールを迅速に表示します

  ディスクとファイルの使用量は表示されないため、このコマンドはクォータレポートほどリソースを消費しません。

- SVM に割り当てられていないクォータポリシー内のクォータルールを表示する

volume quota report コマンドは ' 次の目的で使用する場合に役立ちます

- 派生クォータも含め、適用クォータを表示する
- 派生クォータの影響を受けるターゲットも含め、有効になっているすべてのクォータによって使用されているディスクスペースとファイル数を表示する

  （デフォルトクォータの場合、生成される派生クォータに照らして使用状況が追跡されるため、使用量は「 0 」と表示されます。）

- ファイルへの書き込みが許可される状況にどのクォータ制限が影響するかを確認します

  '-path パラメータを 'volume quota report' コマンドに追加します

クォータレポートの生成には大量のリソースを消費します。クラスタ内の多数の FlexVol ボリュームに対してこの操作を実行すると、完了までに時間がかかることがあります。SVM 内の個々のボリュームのクォータレポートを表示する方が効率的です。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.